| | |
|---|---|
| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.37 |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Усны химийн лабораторийн ажилтнууд |

# АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ ХЛОРИД ИОН ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

| | *Нэр, албан тушаал* | *Гарын үсэг* | *Огноо* |
|---|---|---|---|
| *Боловсруулсан:* | *Р.Отгонцэцэг, Химич* | | 2026.02.01 |
| *Хянасан:* | *Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер* | | |
| *Хянасан:* | *Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер* | | |
| *Хянасан:* | *Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер* | | |
| *Батлуулахыг зөвшөөрсөн:* | *С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал* | | |
| *Хүчингүй болгосон:* | | | |

**Баримт бичгийн өөрчлөлт:**

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
|---|---|---|
| 2010 | 1.0 | Шинээр боловсруулж батлуулав. |
| 2012 | 2.0 | Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав. |
| 2024 | 3.0 | CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав. |
| 2026 | 4.0 | Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав. |

# 1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 4424:2005 Ахуйн бохир усан дахь хлорид ионыг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

## 1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт ажлын зааврaар эзлэхүүний анализын аргаар ахуйн бохир усан дахь аммоны агуулгыг тодорхойлно.

## 1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Хлорид ион нь нэмж хийсэн мөнгөний ионтой урвалд орж уусдаггүй мөнгөний хлоридын тунадас үүсгэнэ. Бага зэрэг илүүдэл хэмжээгээр нэмсэн мөнгөний ион нь хромат ионтой нэгдэж мөнгөний хроматын улаан өнгө өгнө. Энэ урвалыг титрлэлтийн эцсийн цэгийг тогтооход ашиглана. Уусмалын pH-ийг 5-аас 9.5 хооронд байлгаж тундасжих боломжийг бүрдүүлнэ.

## 1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Мөнгөний бромид, иодид, сульфид, цианид, генсацианоферрат (II) ба генсацианоферрат (III) гэх мэт уусдаггүй нэгдлийг үүсгэдэг бодисууд тодорхойлолтонд саад болно.
- Хэрэв боломжитой бол бромид ба иодид ионуудыг тусад нь тодорхойлж хлорид ионы үр дүнг засварлаж болно.
- Мөнгөний ионтой комплекс үүсгэдэг аммони, тиосульфат зэрэг ионууд
- Хром ионыг ангижруулдаг төмөр (II) ба сульфид ион агуулсан нэгдлүүд

## 2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Үр дүн нь тодорхой стандарт уусмалд сорилтыг шинжилгээ бүрд хийнэ.
- ✓ Сорилтыг нэг сорьцод 2 зэрэгцээ хийнэ.
- ✓ Хлор ионы агуулга 20-200 мг/л байхад давтан шинжилж тодорхойлсон үр дүнгийн хоорондох зөрүү 2 мг/л байна. Агуулга ихтэй бол харьцангуй зөрүү 2% байна.

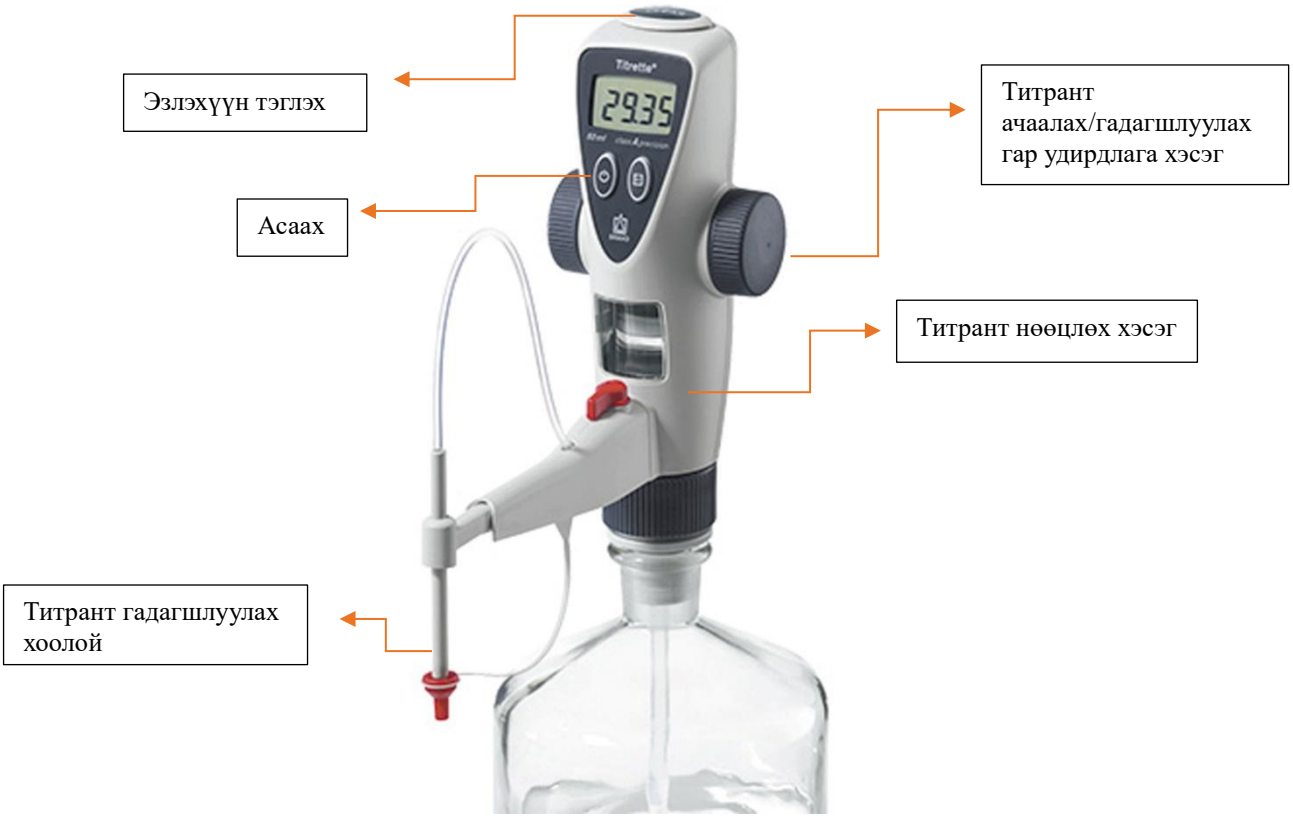
## 3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

### ДИЖИТАЛ БРЮТКА

**Зориулалт:** Титрлэх арга ашиглаж буй шинжилгээний үед хөнгөвчлөх зорилготой.

**Техникийн үзүүлэлт:**

- Загвар: Bottletop digital burette Titrette
- Серийн дугаар: 901 001 04-Volume 25 ml
- Цахилгаан зарцуулалт: AAA/UM4/LR03
- Үйлдвэрлэгчийн нэр: Beger laboratory equipment
- Байршил: Цэвэр усны лаборатори №103
- Хэмжих хязгаар: 25±0.07%




**Аюулгүй ажиллагааны заавар:**

- Дижитал автомат брютка тоосноос хамгаална.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Шилэн хэсэг гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.

### 3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Титрлэлт хийх усны сорьцуудыг бэлэн болгосны дараа титрант уусмалыг зохих хурдаар нэмж зарцуулагдсан эзлэхүүнийг автоматаар үзүүлнэ.

### 3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

- Төхөөрөмж дээр байрлах **АСААХ** товчлууараар төхөөрөмжийг асаана.
- **НӨӨЦЛӨХ ХЭСЭГ** дэх титрантын хэмжээг сайтар дүүргэнэ.
- **ТИТРАНТ АЧААЛАХ/ГАДАГШЛУУЛАХ** хэсгээр титрантыг сайтар дүүргээд **ЭЗЭЛХҮҮН ТЭГЛЭХ** товчийг дарж шинжилгээг эхэлнэ.

## 4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

**АСААХ** товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

**НӨӨЦЛӨХ ХЭСЭГ**-т хэсэгт титрантыг сайтар дүүргэж өгнө. (Ашиглаж буй шил савнаас шалтгаалан төхөөрөмжийн гуурс хэсэг шилний ёроолд хүрсэн байхыг анхаарна уу.)

**ТИТРАНТ АЧААЛАХ/ГАДАГШЛУУЛАХ** хэсгээр титрантыг сайтар дүүргэнэ. (Энэ үед титрантыг дамжуулах хоолойд ямар нэгэн нугарал болон хийн бөмбөлөг үүсгээгүй байх. Хэрэв хийтэй байвал буцаан сайтар суллаад ахин ачаална.)

**ЭЗЛЭХҮҮН ТЭГЛЭХ** товчийг дарж шинжилгэг эхэлнэ.

## 5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

**АСААХ** товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

Тогтмол эзлэхүүнтэй шал сав ашиглан багажаас гарч буй уусмалын эзлэхүүнийг тогтооно (50, 30 мл гэх мэт). Энэ үед орчны температур 20˚С байвал хамгийн оновчтой.

Эзлэхүүн харилцан адилгүй зарцуулагдсан тохиолдолд төхөөрөмжийг **Quick-Cal** тохиргоогоор дахин тохируулна.

## 6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

**Цахилгааны аюул**

**Болгоомжил**

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

## 7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд зөвхөн шинжилгээний цэвэр ангиллын урвалж бодис болон нэрмэл ус буюу түүнтэй адилтгах чанартай ус хэрэглэнэ.

**7.1. Мөнгөний нитратын** стандарт титрийн уусмал, $c(AgNO_3) \approx 0.02$ моль/л
1000 мл-ийн хэмжээст колбонд урьдчилан $105^0$С-д хатаасан 3.3974г мөнгөний нитрат ($AgNO_3$)-ыг хийж бага зэргийн нэрмэл усанд уусгаад хэмжээс хүртэл нь нэрмэл усаар шингэлнэ.
Уусмалыг шилэн бөглөөтэй, бараан өнгийн шилэн саванд хийж харанхуй газар хэдэн сар хадгалж болно. Уг уусмалын титрийг тогтоохдоо 10 мл натрийн хлоридын стандарт уусмал авч 100 мл болтол шингэлээд 6.3-д заасны дагуу шинжилнэ.

**7.2. Калийн хроматын илрүүлэгч уусмал**, 100 г/л уусмал
100 мл-ийн хэмжээст колбонд урьдчилан $105^0$С-д хатаасан 1.1688г натрийн хлоридыг хийж, бага зэргийн нэрмэл усанд уусгаад хэмжээс хүртэл нь нэрмэл усаар шингэлнэ.

**7.3. Азотын хүчил**, $c(HNO_3) \approx 0.1$ моль/л
Шилэн саванд хадгалах ба уусмал харьцангуй тогтвортой.

**7.4. Натрийн гидроксидын** уусмал, $c(NaOH) \approx 0.1$ моль/л

**7.5. Буферийн чадавхийг сайжруулах урвалж**
Нунтаг байдалтай кальцийн карбонат ($CaCO_3$) эсвэл натрийн гидрокарбонат ($NaHCO_3$)

**7.6. Натрийн хлоридын** стандарт уусмал, $c(NaCl) ) \approx 0.02$ моль/л
1000 мл-ийн хэмжээст колбонд урьдчилан $105^0$ С-д хатаасан 1.1688г натрийн хлоридыг хийж, бага зэргийн нэрмэл усанд уусгаад хэмжээс хүртэл нь нэрмэл усаар шингэлнэ.

## 7. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

- Шувтан колбонд шинжлэх сорьцноос 100 мл эсвэл түүнээс бага хэмжээгээр авч 100мл (эзэлхүүн Va) хүртэл шингэлнэ. Хэрэв сорьцны pH 5-аас бага 9.5-аас их байвал азотын хүчлийн эсвэл натрийн гидроксид.
- Натрийн гидроксидын уусмалаар pH-ийг нь тохируулж зарцуулагдсан эзлэхүүнийг нь тэмдэглэж авна.
- Хэрэв сорьцонд аммоний ионы агууламж 10мг/л-ээс их байвал pH-ийг нь 6.5-7 хооронд байхаар тохируулна.
- pH тохируулсаны дараа дахин шинээр сорьц авч pH-ийг нь хэмжихгүйгээр дээр нь хүчил/гидроксидын уусмалаас дээрхитэй ижил хэмжээгээр нэмнэ.
- Хэрэв pH 5-аас бага байвал pH-ийг нь тохируулахдаа кальцийн карбонат эсвэл натрийн гидрокарбонат хэрэглэх нь илүү зохимжтой. Энэ нь буфер чанарыг нь сайжруулна. Үүнийг нэмж хийхдээ титэрлэлтийн дараа сорьцонд карбонатын үлдэгдэл үлдэж байхаар тооцоолж авна. Сорьц дээр 1 мл калийн хроматын илрүүлэгч уусмал нэмж, мөнгөний нитратын уусмалыг дусал дуслаар нэмэх замаар уусмалын өнгийг улаан хүрэн болтол титрлэнэ.
- Үүн дээр 1 дусал натрийн хлоридын уусмал нэмсэн сорьцыг дараагийн сорьцыг титрлэхдээ харьцуулахад ашиглаж болно.
- Титрлэж буй уусмалын эзлэхүүн 25 мл-ээс их зарцуулагдвал тодорхойлолтонд их багтаамжтай бюретик ашиглах буюу эсвэл сорьцын анх авсан хэмжээг багасган авч дахин шинжилнэ.
- Хоосон тодорхойлолтонд зарцуулсан уусмалын эзлэхүүн 0.2мл-ээс бага байна. Хэрэв үүнээс их гарвал нэрмэл усны цэвэршилтийг шалгана.

## 8. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Усан дахь хлорын ионы агуулгыг (х) дараах томьёогоор бодож, мг/л-ээр илэрхийлнэ.

$$x = \frac{\mathrm{Vs} - V_b}{\mathrm{V}a} \times C \times f \times k$$

**$P_{cl}$** – Хлоридын агууламж, мг/л

**Va** -Сорьцын эзлэхүүн, мл (Шингэрүүлсэн тохиолдолд шингэрүүлэлтийг тооцно)

**$V_b$** – Хоосон тодорхойлолтыг титрлэхэд зарцуулсан мөнгөний нитратын уусмалын эзлэхүүн, мл

**Vs** – Сорьц титрлэхэд зарцуулсан мөнгөний нитратын уусмалын уусмалын эзлэхүүн, мл

**C** – Мөнгөний нитратын уусмалын молийн агууламж, моль/л

**f** - Шилжүүлэгийн коффицинт, 35453мг/моль

**k** -Азот хүчлийн мөнгөний уусмалын засварын коэффициент

## 9. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

100 мл сорьцыг 250шувтан колбонд авна.

↓

+ 1 мл K2CrO4 (6.1.2)-ыг нэмнэ

↓

+ $AgNO_3$ (6.1.1) уусмалаар шараас улаан хүрэн болтол титрлэнэ

↓

$$x = \frac{\mathrm{Vs} - V_b}{\mathrm{V}a} \times C \times f \times k$$

$P_{cl-}$ хлоридын агууламж, мг/л

Va-сорьцын эзлэхүүн, мл (Шингэрүүлсэн тохиолдолд шингэрүүлэлтийг тооцно)

$V_b$ – хоосон тодорхойлолтыг титрлэхэд зарцуулсан мөнгөний нитратын уусмалын эзлэхүүн, мл

Vs – сорьц титрлэхэд зарцуулсан мөнгөний нитратын уусмалын уусмалын эзлэхүүн, мл

C – мөнгөний нитратын уусмалын молийн агууламж, моль/л

f - шилжүүлэгийн коффицинт, 35453мг/моль

k-азот хүчлийн мөнгөний уусмалын засварын коэффициент

## 10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

## 11. ЭШЛЭЛ

| Тэмдэглэгээ | Баримт бичгийн нэр |
|---|---|
| MNS ISO 9297:2005 | Усны чанар. Хлорид ионы агууламж тодорхойлох. Хромат илрүүлэгчийн оролцоотойгоор мөнгөний нитратаар титрлэх (Морын арга) |
| ГОСТ 4011-72 | Drinking water. Methods for determination of total iron |
| | Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016 |
| | Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008 |
| | Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар |

LAB.07.37 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ ХЛОРИД ИОН ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

| № | Овог, нэр | Харьяалах нэгж, албан тушаал | Танилцсан огноо | Гарын үсэг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |